

corrigé zakito

Énoncé

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_{r+2} = F_{r+1} + F_r, \quad \binom{a}{b} = 0 \text{ si } b \notin \{0, \dots, a\}.$$

Autocorrection A

$$1. |E| = 9^7; \quad 2. |E_1| = 9 \cdot 8 \cdots 3 = 9!/2!.$$

$$3. |E_2| = 4 \cdot 9^6; \quad 4. |E_3| = \binom{9}{7} = 36.$$

Pour 3, le dernier chiffre appartient à $\{2, 4, 6, 8\}$; pour 4, le choix des sept chiffres détermine leur ordre.

Autocorrection B

Pour $n \geq 1$:

$$(i) 2^n; \quad (ii) 2^n - 2; \quad (iii) \begin{cases} \binom{n}{n/2} & n \text{ pair,} \\ 0 & n \text{ impair;} \end{cases} \quad (iv) 2.$$

Pour (v), si a_n compte les mots sans deux cafés consécutifs,

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 2, \quad a_n = a_{n-1} + a_{n-2} \Rightarrow a_n = F_{n+2}.$$

Les mots se terminent par thé, ou par thé-café. Pour (vi), les longueurs des blocs constants sont 1 ou 2. Leur composition ordonnée de n peut être choisie de F_{n+1} façons ; le premier bloc a deux choix.

$$2F_{n+1} \quad (n \geq 1).$$

Pour $n = 0$, il y a un mot vide ; il satisfait (i), (iii), (iv), (v), (vi), mais pas (ii).

Exercice 1

$$1. \binom{n}{k}; \quad 2. 2^{n-p}.$$

Dans 1, on choisit les positions des 1. Dans 2, les $p-1$ premiers bits sont nuls, le p -ième vaut 1, les suivants sont libres.

Exercice 2

Une colonne donne un produit $a_i b_i$ égal à 1 dans un cas, égal à 0 dans trois cas.

$$N = \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ impair}}}^n \binom{n}{k} 3^{n-k} = \frac{(3+1)^n - (3-1)^n}{2} = \frac{4^n - 2^n}{2}.$$

Exercice 3

1

$$u_0 = 1, \quad u_1 = 2, \quad u_n = u_{n-1} + u_{n-2}$$

selon que le mot se termine par b ou par ba .

$$u_n = F_{n+2}.$$

2

$$ab \text{ absent} \iff w = b^k a^{n-k} \quad (0 \leq k \leq n) \Rightarrow n+1.$$

3

aab absent $\iff w \in \{b, ab\}^* a^*$.

Cette écriture est unique : avant chaque b , le bloc de a a longueur 0 ou 1 ; le dernier bloc de a est libre. Pour un préfixe de longueur m formé de blocs b, ab , il y a F_{m+1} choix.

$$\sum_{m=0}^n F_{m+1} = F_{n+3} - 1.$$

Autocorrection C

(i)-(v)

$$(i) \binom{32}{5}; \quad (ii) 2 \binom{8}{5}; \quad (iii) \binom{8}{2} \binom{8}{3};$$

$$(iv) \binom{32}{5} - \binom{28}{5}; \quad (v) \binom{28}{5} + 4 \binom{28}{4}.$$

(vi)

Le complément comporte cinq hauteurs distinctes, avec quatre couleurs possibles pour chacune :

$$\binom{32}{5} - \binom{8}{5} \cdot 4^5.$$

(vii)

Deux paires et une carte d'une troisième hauteur, ou un full :

$$\binom{8}{2} \binom{4}{2}^2 \cdot 6 \cdot 4 + 8 \binom{4}{3} \cdot 7 \binom{4}{2}.$$

(viii)

Avec l'as de cœur : un autre as, deux autres cœurs et une carte ni as ni cœur. Sans l'as de cœur : deux autres as et trois autres cœurs.

$$3 \binom{7}{2} \cdot 21 + \binom{3}{2} \binom{7}{3}.$$

(ix)

Avec l'as de carreau, puis avec l'un des trois autres as :

$$\sum_{j=2}^4 \binom{7}{j} \binom{21}{4-j} + 3 \sum_{j=3}^4 \binom{7}{j} \binom{21}{4-j}.$$

(x)

h indique la présence du roi de cœur, k compte les autres rois et t les cœurs non rois.

$$\sum_{h=0}^1 \sum_{t=0}^{1-h} \sum_{k=2-h}^3 \binom{3}{k} \binom{7}{t} \binom{21}{5-h-k-t}.$$

Autocorrection D

$$k = 0 : \{A : \text{diam } A = 0\} = \{\{1\}, \dots, \{n\}\} \Rightarrow \boxed{n}.$$

$$1 \leq k < n : \min A = a, \max A = a + k, \quad 1 \leq a \leq n - k.$$

Les $k - 1$ éléments intermédiaires sont libres.

$$(n - k)2^{k-1} \quad (1 \leq k < n), \quad 0 \quad (k \geq n).$$

Exercice 4

$$n = |E|.$$

1. $(\mathbf{1}_A(x), \mathbf{1}_B(x)) \in \{(0, 0), (1, 0), (0, 1)\} \Rightarrow 3^n$.
2. $(\mathbf{1}_A(x), \mathbf{1}_B(x)) \in \{(0, 0), (0, 1), (1, 1)\} \Rightarrow 3^n$.
3. $(\mathbf{1}_A(x), \mathbf{1}_B(x)) \in \{(1, 0), (0, 1), (1, 1)\} \Rightarrow 3^n$.
4. $x \in C \Rightarrow x \in A \cap B; \quad x \notin C \Rightarrow \text{trois choix} \Rightarrow 3^{n-|C|}$.

Exercice 5

Le produit cartésien visé est $\mathcal{P}(E)^3$.

$$X \subset Y \subset Z \Rightarrow E = X \sqcup (Y \setminus X) \sqcup (Z \setminus Y) \sqcup (E \setminus Z).$$

$$4^n.$$

Exercice 6

On choisit l'unique élément de $X \cap Y$, puis, pour chaque autre élément, l'une des trois situations $(0, 0), (1, 0), (0, 1)$.

$$n3^{n-1} \quad (n \geq 1).$$

Pour $n = 0$, le nombre est nul.

Exercice 7

Pour une partie de taille k , écrivons

$$1 \leq a_1 < \dots < a_k \leq n, \quad a_{j+1} \geq a_j + 2.$$

$$b_j = a_j - j + 1 \Rightarrow 1 \leq b_1 < \dots < b_k \leq n - k + 1.$$

$$\sum_{k=0}^{\lfloor (n+1)/2 \rfloor} \binom{n-k+1}{k} = F_{n+2}.$$

La dernière égalité résulte aussi de la récurrence $u_n = u_{n-1} + u_{n-2}$, suivant que n appartient ou non à la partie.

Exercice 8

1

$$\mathcal{A}_k = \{A \subset \{1, \dots, n\} : |A| = k\}, \quad |\mathcal{A}_k| = \binom{n}{k}$$

est une antichaîne pour tout $0 \leq k \leq n$. Une famille réduite à une seule partie est aussi une antichaîne, de cardinal 1.

2(a)

$$\sigma \in S_n \mapsto (\emptyset, \{\sigma(1)\}, \dots, \{\sigma(1), \dots, \sigma(n)\})$$

est une bijection avec les chaînes complètes.

$$n!.$$

2(b)

$$|X| = k \Rightarrow k!(n-k)!$$

chaînes : les éléments de X sont ajoutés d'abord, puis ceux de son complément.

3

Chaque chaîne complète rencontre une antichaîne en au plus une partie. En comptant les couples $(A, \mathcal{C})$ avec $A \in \mathcal{A} \cap \mathcal{C}$,

$$\sum_{A \in \mathcal{A}} |A|!(n - |A|)! \leq n!.$$

4

$$\sum_{A \in \mathcal{A}} \frac{1}{\binom{n}{|A|}} \leq 1, \quad \binom{n}{|A|} \leq \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}.$$

$$|\mathcal{A}| \leq \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}.$$

L'antichaîne $\mathcal{A}_{\lfloor n/2 \rfloor}$ atteint cette borne.

Exercice 9

$$n = |E|.$$

$$(i) \quad \sum_A |A| = \sum_{x \in E} \#\{A : x \in A\} = n2^{n-1}.$$

$$(ii) \quad \sum_{A, B} |A \cap B| = \sum_{x \in E} \#\{(A, B) : x \in A \cap B\} = n4^{n-1}.$$

$$(iii) \quad \sum_{A, B} |A \cup B| = \sum_{x \in E} \#\{(A, B) : x \in A \cup B\} = 3n4^{n-1}.$$

Pour $n = 0$, les trois sommes valent 0.

Exercice 10

$$\sum_{X \cap Y = \emptyset} (|X| + |Y|) = \sum_{i=1}^n \#\{(X, Y) : X \cap Y = \emptyset, i \in X \cup Y\}.$$

Pour i : deux choix ; pour chaque autre élément : trois choix.

$$2n3^{n-1} \quad (n \geq 1).$$

Exercice 11

1

L'image d'une application strictement croissante détermine l'application.

$$\binom{n}{p}.$$

2(a)

$$c_j = \#f^{-1}(j), \quad c_j \geq 0, \quad \sum_{j=1}^n c_j = p.$$

La suite (c_j) détermine l'application croissante. Les p étoiles et $n - 1$ barres donnent

$$\binom{n+p-1}{n-1} = \binom{n+p-1}{p}.$$

2(b)

$$g(i) = f(i) + i - 1 \Rightarrow 1 \leq g(1) < \dots < g(p) \leq n + p - 1.$$

L'inverse est $f(i) = g(i) - i + 1$, d'où le même nombre.

Exercice 12

1

$$S(n, p) = 0 \ (p > n), \quad S(n, n) = n!, \quad S(n, 1) = 1, \quad S(n, 2) = 2^n - 2.$$

2

Une unique fibre a taille 2, les autres taille 1.

$$S(n+1, n) = \binom{n+1}{2} n!.$$

3

Distinguons le dernier élément du domaine. Si son image possède un autre antécédent, la restriction est surjective : $pS(n-1, p)$ possibilités. Si sa fibre est un singleton, on choisit son image puis une surjection sur les $p-1$ autres valeurs : $pS(n-1, p-1)$.

$$S(n, p) = p[S(n-1, p) + S(n-1, p-1)].$$

4

$$T(n, p) = \sum_{k=0}^p (-1)^{p-k} \binom{p}{k} k^n.$$

L'identité $k \binom{p}{k} = p \binom{p-1}{k-1}$, puis Pascal, donne

$$T(n, p) = p[T(n-1, p) + T(n-1, p-1)].$$

Les valeurs initiales $T(n, 1) = 1$, $T(1, p) = \mathbf{1}_{p=1}$ coïncident avec celles de S ; récurrence :

$$S(n, p) = \sum_{k=0}^p (-1)^{p-k} \binom{p}{k} k^n.$$

Exercice 13

$$p^2 = p \iff p|_{\text{im } p} = \text{id}.$$

Pour $|\text{im } p| = k$, on choisit cette image de $\binom{n}{k}$ façons, puis l'image de chacun des $n-k$ autres éléments parmi les k points fixes.

$$\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} k^{n-k} \quad (n \geq 1).$$

Pour $n = 0$, il existe une application vide.

Exercice 14

$$\sigma[A] = A \iff A \text{ est une réunion de cycles de } \sigma.$$

Si σ possède r cycles, points fixes compris,

$$2^r.$$

Exercice 15

1

$$P_n(X) = \sum_{\sigma \in S_n} X^{o(\sigma)}, \quad P_0 = 1.$$

À partir de $\sigma \in S_n$, l'élément $n+1$ forme un nouveau cycle, ou s'insère après l'un des n éléments d'un cycle existant.

$$P_{n+1}(X) = (X+n)P_n(X) \Rightarrow P_n(X) = X(X+1) \cdots (X+n-1).$$

2

$$\sum_{\sigma} o(\sigma) = P'_n(1), \quad \frac{P'_n(1)}{P_n(1)} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{1+k}.$$

$$\frac{1}{n!} \sum_{\sigma} o(\sigma) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

Exercice 16

1

$$D_0 = 1, \quad D_1 = 0, \quad D_2 = 1, \quad D_3 = 2.$$

2

On choisit les k points fixes, puis un dérangement du complément.

$$\binom{n}{k} D_{n-k}.$$

3

$$n! = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} D_{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} D_k.$$

4

$$D_4 = 24 - (1 + 6 + 8) = \boxed{9},$$

$$D_5 = 120 - (1 + 10 + 20 + 45) = 44.$$

5

$$\sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} k! = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n}{k} \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} D_j$$

$$= \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} D_j \sum_{k=j}^n (-1)^{n-k} \binom{n-j}{k-j} = D_n.$$

$$D_n = n! \sum_{j=0}^n \frac{(-1)^j}{j!}.$$

Exercice 17

L'ordre est le ppcm des longueurs des cycles. Pour un ordre premier p , les cycles ont longueur 1 ou p , avec un ou deux cycles de longueur p .

$$\binom{2p}{p} (p-1)! + \frac{1}{2} \binom{2p}{p} ((p-1)!)^2.$$

Le facteur $1/2$ identifie les échanges des deux cycles.

Exercice 18

Une permutation de $2n$ éléments possède au plus un cycle de longueur $k > n$.

$$\#\{\sigma : \text{cycle de longueur } k\} = \binom{2n}{k} (k-1)! (2n-k)! = \frac{(2n)!}{k}.$$

$$a_n = (2n)! \left(1 - \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \right).$$

$$\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \rightarrow \ln 2 \Rightarrow \frac{a_n}{(2n)!} \rightarrow 1 - \ln 2.$$

Autocorrection E

1

On choisit n éléments dans deux ensembles disjoints de taille n :

$$\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2.$$

2

Pour des tailles $n_i \in \mathbb{N}$, dans une réunion disjointe de p ensembles de tailles n_i , une partie de taille q a des intersections de tailles k_i telles que $\sum k_i = q$.

$$\binom{n_1 + \dots + n_p}{q} = \sum_{k_1 + \dots + k_p = q} \prod_{i=1}^p \binom{n_i}{k_i}.$$

Exercice 19

$$\binom{n}{i} \binom{n-i}{k-i} = \binom{n}{k} \binom{k}{i}.$$

$$\sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \binom{n-i}{k-i} = \binom{n}{k} \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} = 2^k \binom{n}{k}.$$

Les deux membres comptent les couples (K, I) avec $|K| = k$ et $I \subset K$: soit on choisit K puis I , soit I puis $K \setminus I$.

Exercice 20

Pour des $i_j \geq 1$ de somme n , le produit $i_1 \dots i_p$ compte les choix d'un élément distingué dans chacun de p blocs consécutifs de tailles i_j . En séparant, dans chaque bloc, les éléments avant et après l'élément distingué,

$$i_j = u_j + 1 + v_j, \quad u_j, v_j \geq 0, \quad \sum_{j=1}^p (u_j + v_j) = n - p.$$

Le nombre de ces $2p$ -uplets est

$$\binom{n-p+2p-1}{2p-1} = \binom{n+p-1}{2p-1}.$$

Les termes avec un $i_j = 0$ contribuent 0 ; si $n < p$, les deux membres sont nuls.

Exercice 21

1

$$\binom{n+m}{n} = \binom{n+m}{m}$$

chemins : on choisit les positions des n pas E .

2

Tout chemin de $(0, 0)$ à (n, n) passe après n pas par un unique $(k, n-k)$. Le nombre de préfixes est $\binom{n}{k}$, celui de suffixes est $\binom{n}{n-k}$.

$$\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2.$$

Exercice 22

0

$$\frac{1}{2n+1} \binom{2n+1}{n} = \frac{(2n)!}{n!(n+1)!} = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}.$$

1(a)

À un chemin de $(1,0)$ touchant la diagonale, associons le chemin obtenu en échangeant E, N jusqu'au premier contact avec la diagonale. Son départ devient $(0,1)$ et son extrémité reste (a,b) . Tout chemin de $(0,1)$ à (a,b) , avec $a > b$, touche la diagonale ; la même opération est inverse.

$$\# \text{chemins touchant la diagonale} = \binom{a+b-1}{a}.$$

1(b)

$$\begin{aligned} \binom{a+b-1}{b} - \binom{a+b-1}{a} &= \frac{a}{a+b} \binom{a+b}{a} - \frac{b}{a+b} \binom{a+b}{a} \\ &= \frac{a-b}{a+b} \binom{a+b}{a}. \end{aligned}$$

1(c)

Translater un chemin de Catalan de $(1,0)$ donne un chemin de $(1,0)$ à $(n+1,n)$ ne touchant pas la diagonale, et réciproquement.

$$C_n = \frac{1}{2n+1} \binom{2n+1}{n+1} = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}.$$

2(a)

Les indices cycliques sont modulo $2n+1$, et non $2n$. Si un mot a une période propre $d \mid 2n+1$, il est composé de $r = (2n+1)/d$ répétitions. Alors r divise à la fois n et $n+1$, donc $r = 1$.

Chaque classe a $2n+1$ éléments.

2(b)

La condition imprimée « plus de E que de N », jusqu'au préfixe entier, est impossible puisqu'il y a $n+1$ lettres N . Condition corrigée : chaque préfixe non vide contient strictement plus de N que de E .

Associons $+1$ à N , -1 à E , et notons $S_0 = 0, S_1, \dots, S_{2n+1} = 1$ les sommes partielles. Soit m le dernier indice de minimum parmi $S_0, \dots, S_{2n}$. La rotation commençant après m a des sommes partielles strictement positives : avant le retour au début,

$$S_j - S_m > 0 \quad (j > m),$$

et après ce retour,

$$1 - S_m + S_j \geq 1 \quad (j \leq m).$$

Réciproquement, une rotation dont toutes les sommes partielles sont positives impose $S_j > S_m$ pour $j > m$ et $S_j \geq S_m$ pour $j < m$; elle commence donc après le dernier minimum. Unicité.

2(c)

Le mot positif commence par N . En retirant ce N , on obtient un chemin équilibré restant dans $y \geq x$; l'échange $E \leftrightarrow N$ donne un chemin de Catalan. Cette construction est bijective.

$$C_n = \frac{|\mathcal{A}|}{2n+1} = \frac{1}{2n+1} \binom{2n+1}{n}.$$

Exercice 23

1(a)

$$f(x) = (1 - 4x)^{-1/2}, \quad f^{(k)}(0) = 4^k \frac{1}{2} \frac{3}{2} \cdots \frac{2k-1}{2} = \frac{(2k)!}{k!}.$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \binom{2k}{k} x^k + o(x^n).$$

1(b)

$$f(x)^2 = (1 - 4x)^{-1} = \sum_{k=0}^n 4^k x^k + o(x^n).$$

Identification du coefficient d'ordre n :

$$4^n = \sum_{i+j=n} \binom{2i}{i} \binom{2j}{j}.$$

2(a)

Pour $n = 0$, le chemin vide est unique. Pour $n \geq 1$, les chemins ne revenant pas à la diagonale restent strictement d'un même côté. Comptons ceux avec $x > y$ et extrémité $(n+k, n-k)$, $1 \leq k \leq n$. Le premier pas est E ; la réflexion au premier retour donne

$$\binom{2n-1}{n+k-1} - \binom{2n-1}{n+k}$$

chemins admissibles. En sommant sur k ,

$$\sum_{k=1}^n \left(\binom{2n-1}{n+k-1} - \binom{2n-1}{n+k} \right) = \binom{2n-1}{n}.$$

La réflexion échange les deux côtés de la diagonale.

$$2 \binom{2n-1}{n} = \binom{2n}{n}.$$

2(b)

Un chemin arbitraire de longueur $2n$ a un dernier contact avec la diagonale au temps $2i$, pour un unique $0 \leq i \leq n$. Son préfixe se termine en (i, i) : $\binom{2i}{i}$ choix. Son suffixe de longueur $2(n-i)$ ne revient plus à la diagonale : $\binom{2(n-i)}{n-i}$ choix.

$$2^{2n} = \sum_{i=0}^n \binom{2i}{i} \binom{2(n-i)}{n-i}.$$

Exercice 24

Deux points sur chaque droite déterminent exactement une intersection intérieure : celle des diagonales du quadrilatère. Réciproquement, chaque intersection intérieure détermine ces deux paires ; l'absence de concours triple assure l'injectivité.

$$\binom{p}{2} \binom{q}{2}.$$

Exercice 25

$\sigma^2 = \text{id} \Rightarrow$ longueurs des cycles 1 ou 2.

$|E| = \# \text{Fix}(\sigma) + 2r \text{ impair} \Rightarrow \# \text{Fix}(\sigma) \text{ impair} \Rightarrow \# \text{Fix}(\sigma) \geq 1.$

Exercice 26

$$E_0 = \{\lfloor n/2 \rfloor + 1, \dots, n\}, \quad |E_0| = \lceil n/2 \rceil.$$

La somme de deux éléments de E_0 dépasse n , donc E_0 est sans somme. Pour une partie sans somme non vide E , posons $m = \max E$. Dans chaque paire $\{x, m-x\}$, $1 \leq x < m/2$, au plus un élément appartient à E ; si m est pair, $m/2 \notin E$.

$$|E| \leq 1 + \left\lfloor \frac{m-1}{2} \right\rfloor = \left\lceil \frac{m}{2} \right\rceil \leq \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil.$$

$$\max |E| = \lceil n/2 \rceil.$$

Exercice 27

$$\Phi : S \rightarrow \{0, 1\}^m, \quad x \mapsto (\mathbf{1}_{A_1}(x), \dots, \mathbf{1}_{A_m}(x)).$$

L'hypothèse signifie que Φ est injective.

$$n \leq 2^m \Rightarrow m \geq \log_2 n.$$

Exercice 28

1

Après k vecteurs libres, leur espace engendré a q^k éléments ; le vecteur suivant a $q^n - q^k$ choix.

$$N_{n,\ell} = \prod_{k=0}^{\ell-1} (q^n - q^k) = q^{\ell(\ell-1)/2} \prod_{k=0}^{\ell-1} (q^{n-k} - 1).$$

Le facteur $q^{\ell(\ell-1)/2}$ manque dans l'énoncé. Pour $q = 2, n = \ell = 2$, on obtient 6, et non 3.

2

Les colonnes d'une matrice inversible constituent une base ordonnée.

$$|GL_n(\mathbb{K})| = \prod_{k=0}^{n-1} (q^n - q^k).$$

3

$$\det : GL_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}^*$$

est surjective, car $\det \text{diag}(a, 1, \dots, 1) = a$, et son noyau est $SL_n(\mathbb{K})$.

$$|SL_n(\mathbb{K})| = \frac{1}{q-1} \prod_{k=0}^{n-1} (q^n - q^k).$$